

SHELL / BASH

The Bourne-Again Shell



Introduction du sujet

Un terminal informatique, également appelé terminal, est une interface utilisateur en ligne de commande permettant à un utilisateur d'interagir avec un système d'exploitation ou un ordinateur. Le terminal utilise du texte saisi en utilisant un clavier pour exécuter des commandes et afficher les résultats. Il est utile dans de nombreuses tâches.

Les terminaux sont couramment utilisés par les développeurs, les administrateurs système et les utilisateurs avancés. En maîtrisant les commandes, on peut devenir un véritable virtuose de l'efficacité et de la

gestion informatique.

Vous avez déjà commencé à tâtonner le terminal, il est maintenant temps d'approfondir vos connaissances du shell.

Vous allez donc voir aujourd'hui les différentes commandes Linux que l'on peut voir dans son utilisation, les actions que l'on peut faire et comment additionner les résultats des commandes pour les exploiter au mieux.

BASH (Bourne-Again SHell) est un interpréteur de commandes en ligne de texte utilisé principalement dans les systèmes d'exploitation de type UNIX et Linux. Il permet aux utilisateurs d'interagir avec le système d'exploitation en entrant des commandes textuelles. BASH est l'une des nombreuses variantes du shell Bourne, qui a été initialement développé par Stephen Bourne

Il est temps de découvrir ce monde sans interface graphique !

PS : Merci de lire complètement le sujet avant de commencer !

Pensez à faire des captures d'écran pour la soutenance.

Job 00

Vous devez installer une VM debian avec bureau « MATE » .

Pour le reste des Jobs tout doit être fait dans un **terminal**

Job 01

- Afficher le manuel de la commande ls
- Afficher les fichiers cachés du home de votre utilisateur
- Afficher les fichiers cachés plus les informations sur les droits sous forme de liste

Répondez aux questions suivantes dans votre documentation :

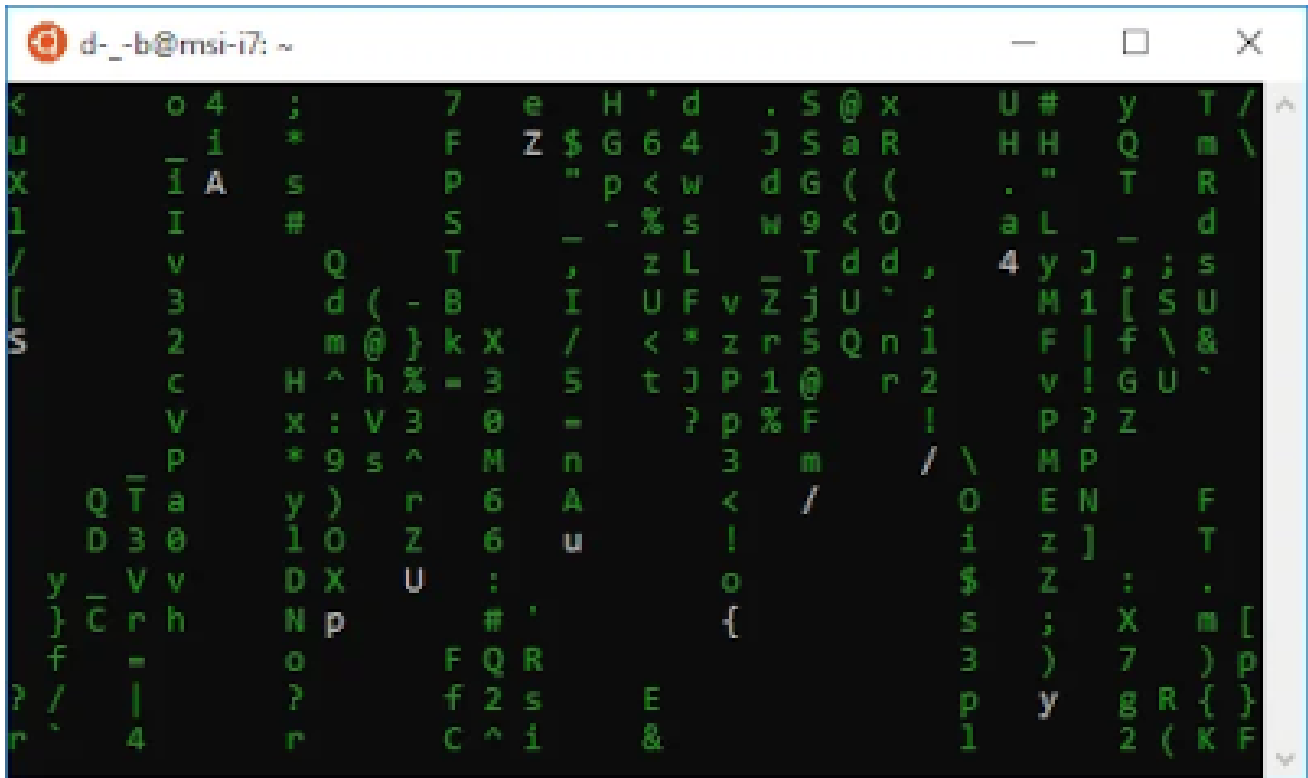
- Comment ajouter des options à une commande ?
- Quelles sont les deux syntaxes principales d'écriture des options pour une commande ?

Job 02

- Lisez un fichier en utilisant une commande qui permet seulement de lire
- afficher les 10 premières lignes du fichier ".bashrc"
- afficher les 10 dernières lignes du fichier ".bashrc"
- afficher les 20 premières lignes du fichier ".bashrc"
- afficher les 20 dernières lignes du fichier ".bashrc"

Job 03

- Installer le paquet "cmatrix"
- Lancer le paquet que vous venez d'installer (aperçu du résultat)



```
d_-b@msi-i7: ~  
< o 4 ; 7 e H ' d . S @ x U # y T /  
u _ i * F Z $ G 6 4 J S a R H H Q m \  
X _ i A s P " p < w d G ( ( . " T R  
l I # S _ , z L v _ j U ' , 4 y J , ; s  
/ v Q T / I U F v _ j U ' , 4 y J , ; s  
[ 3 d ( - B X / < * z r 5 Q n 1 M 1 [ S U  
S 2 m @ } k X / < * z r 5 Q n 1 M 1 [ S U  
c H ^ h % - 3 5 t J P 1 @ F m / \ M P  
V x : V 3 0 - n 3 < / \ M P  
P * 9 s ^ M n 3 < / \ M P  
Q T a y ) r 6 A u < ! o { \ O i z ] F  
D 3 0 1 0 Z 6 u < ! o { \ O i z ] F  
y _ V v D X U : # ' { \ O i z ] F  
} C r h N p F Q R E  
f = o ? f 2 s E  
? / | ? r C ^ i &  
r ` 4 r r C ^ i &
```

- Mettre à jour son gestionnaire de paquets
- Mettre à jour ses différents logiciels
- Télécharger un navigateur Internet : Google chrome
- Redémarrer votre machine
- Éteindre votre machine

Job 04

- Créer un fichier `users.txt` qui contiendra `User1` et `User2` séparé par un retour à la ligne
- Créer un groupe appelé `"Plateformeurs"`
- Créer un utilisateur appelé `"User1"`
- Créer un utilisateur appelé `"User2"`
- Ajouter `"User2"` au groupe `Plateformeurs`
- Copier votre `"users.txt"` dans un fichier `"droits.txt"`
- Copier votre `"users.txt"` dans un fichier `"groupes.txt"`
- Changer le propriétaire du fichier `"droits.txt"` pour mettre `"User1"`
- Changer les droits du fichier `"droits.txt"` pour que `"User2"` ai accès seulement en lecture
- Changer les droits du fichier `"groupes.txt"` pour que les utilisateurs puissent accéder au fichier en lecture uniquement
- Changer les droits du fichier pour que le groupe `"Plateformeurs"` puisse y accéder en lecture/écriture.

Job 05

- Ajouter un alias qui permettra de lancer la commande `"ls -la"` en tapant `"la"`
- Ajouter un alias qui permettra de lancer la commande `"apt-get update"` en tapant `"update"`
- Ajouter un alias qui permettra de lancer la commande `"apt-get upgrade"` en tapant `"upgrade"`
- Ajouter une variable d'environnement qui se nommera `"USER"` et qui sera égale à votre nom d'utilisateur
- Mettre à jour les modifications de votre `bashrc` dans votre shell actuel
- Afficher les variables d'environnement
- Ajouter à votre Path le chemin `"/home/'votre utilisateur'/Bureau"`

Job 06

Créez un fichier nommé **myfirstscript.sh**, écrivez à l'intérieur votre premier script :

```
echo "i'm a script"
```

La commande "echo" permet d'afficher un texte et bien d'autres choses que vous verrez par la suite...Il faut maintenant donner les droits d'exécution à votre utilisateur. Cherchez la commande exacte pour changer ces droits.

Exécutez à présent votre script.

Job 07

Votre gestionnaire de paquet préféré a besoin d'être mis à jour de manière récurrente, une tâche avec 2 lignes de commandes qui pourrait être simplifiée en une seule !

Réalisez un script nommé **myupdate.sh** pour mettre à jour votre gestionnaire de paquet.

Job 08

Créer un script nommé **add.sh** qui prendra cette fois-ci des paramètres en entrée de script.

Ce script devra permettre d'additionner 2 nombres. Les nombres doivent être renseignés en argument du script comme ceci : `./add.sh 40 2`

Job 09

Pour ce job, vous allez créer un script qui écrit dans un nouveau fichier le contenu d'un fichier existant. Il prendra donc deux arguments en entrée.

Le premier argument sera le nom du nouveau fichier.

Le second argument sera le fichier dont le contenu est à copier.

Votre script se nommera **argument.sh** et se lancera de la manière suivante :

```
./argument.sh nouveauFichier.txt contenu.txt
```

Job 10

Vous allez maintenant voir les conditions, pour cela il vous faut réaliser un script qui affichera soit **"Bonjour, je suis un script !"** soit **"Au revoir et bonne journée !"** selon l'argument passé. L'argument "Hello" devra afficher le message "Bonjour, je suis un script !" et "Bye" devra afficher le message "Au revoir et bonne journée !"

Votre script devra se nommer **hello_bye.sh** et se lancera de cette façon :

```
./hello_bye.sh Bye
```

Job 11

Poussons les conditions un peu plus loin...

Vous allez créer une mini-calculatrice qui permettra de faire les opérations suivantes : "x + - ÷".

Votre script devra se nommer **my_calculator.sh**

Les chiffres de l'opération seront passés en premier et troisième paramètre et le symbole de l'opération en deuxième position de telle sorte que votre script se lance de la manière suivante :

```
./my_calculator.sh 2 + 3
```

Job 12

Il est désormais temps de boucler dans le monde des boucles.

Pour cela, vous allez créer un script nommé **myloop.sh** qui va afficher 10 fois la phrase suivante et afficher en fin de phrase un chiffre qui s'incrémente à chaque fois :

"Je suis un script qui arrive à faire une boucle 1"

"Je suis un script qui arrive à faire une boucle 2"

.....

"Je suis un script qui arrive à faire une boucle 9"

"Je suis un script qui arrive à faire une boucle 10"

Vous devez obligatoirement utiliser les boucles pour réaliser ce script.

Job 13

Maintenant que vous connaissez les boucles, c'est l'heure de découvrir et d'utiliser les Cron. Faites quelques recherches pour découvrir ce que sont les crons et comment les utiliser.

Créer un script qui se lance périodiquement, nommé : **get_logs.sh**

Ce script aura pour but d'extraire de vos logs Linux le nombre de connexions d'un utilisateur à votre VM Linux.

Ce nombre est à écrire dans un fichier nommé : number_connection-Date où Date sera remplacée par la date de création de votre fichier avec l'heure au format jj-mm-aaaa-HH:MM.

Ce fichier devra être archivé avec tar et déplacé dans un sous-dossier appelé Backup.

Votre arborescence sera donc ~/Backup/number_connection-Date.tar

Lancez périodiquement l'exécution de ce script toutes les 30 minutes.

Job 14

Créer un script nommé **accessrights.sh** qui récupère les informations des utilisateurs à partir de [ce fichier CSV](#) et les crée sur votre système.

Si l'utilisateur est un admin, donnez-lui les permissions d'un super utilisateur sur votre système

Pour la suite, utilisez les cron pour permettre au script de se relancer automatiquement s'il y a un changement dans le fichier CSV. (Pour tester, je vous invite à modifier le fichier à la main).

Job 15

Créer un script nommé **verifmail.sh** qui va vérifier si l'adresse mail passée en paramètre respecte le bon format à l'aide des Expressions Régulières (**Regex**) , par exemple ./verifmail nom_adrmail doit afficher « Mauvais Format » et ./verifmail [monadr@gmail.com](#) doit afficher « Adresse correcte »

Dans le même esprit faire un script **verif_tel_number.sh** pour vérifier si un numéro de téléphone est correct .

Job 16

Reprendre le Projet AAA et remplacer le code python par du bash

Job 17

Ajouter l'envoi de mail au Job précédent si le taux CPU est élevé et/ou si RAM disponible faible

Job 18

Configurez SSH pour désactiver l'accès root et l'authentification par mot de passe en autorisant uniquement les connexions par clé publique.

Job 19

Dans le Job 13 , vous avez archivé des logs , afin d'éviter de remplir inutilement le disque , vous devez faire un script qui ne garde que les 5 derniers fichiers et planifier ce script en CRON

Pour aller plus loin ...

Pour finir ce sujet en beauté , essayez de créer un script qui vous permettra de vous **connecter à Alcasar** en utilisant exclusivement les lignes de commandes et **sans ouvrir la page alcasar**.

Votre script devra se lancer de telle sorte : `./alcasar_login email password`

Compétences visées

- Administrer et sécuriser les infrastructures systèmes
- Administrer et sécuriser les infrastructures réseaux
- Administrer et sécuriser les infrastructures virtualisées

→ Mettre en production des évolutions de l'infrastructure

Rendu

L'évaluation se fera sous forme de présentation en soutenance avec support à l'équipe pédagogique.

Base de connaissances

- [Interface système](#)
- [le Shell, qu'est-ce que c'est ?](#)
- [L'histoire de Bash et son utilité ?](#)
- [Commande Man](#)
- [Commande ls](#)
- [Commande apt](#)
- [Exemple options shell](#)
- [Gestion des droits sur linux](#)
- [Les opérateurs du shell](#)
- [Les différents opérateurs shell](#)
- [Script Bash](#)
- [Linux](#)
- [Boucle en scripting shell](#)
- [Conditions en scripting shell](#)
- [Variable en scripting shell](#)
- [Cron pour les nuls](#)
- [Les expressions régulières](#)